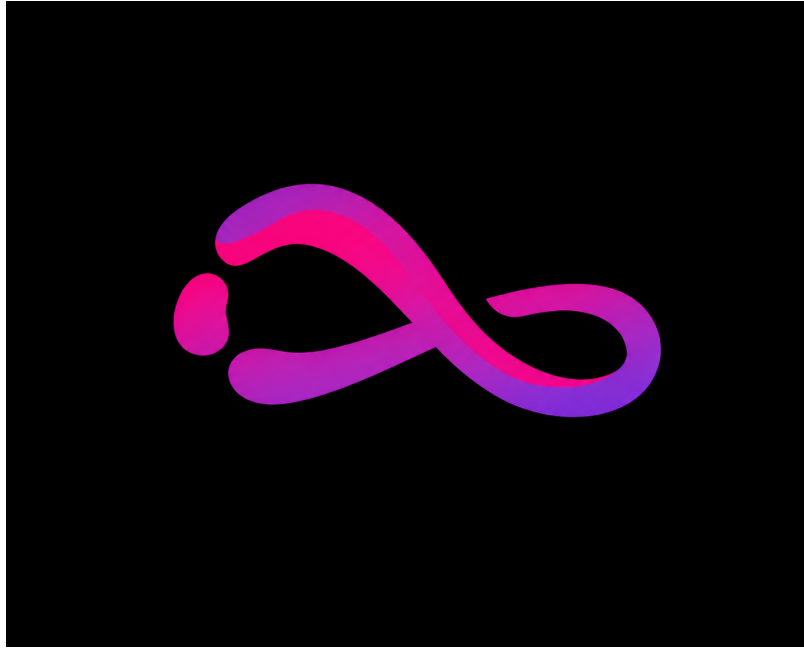


White Paper: Komo



10mo D Quito Eight Academy

Alejandro Escobar: lider

Emiliano viteri: investigador

Matias ojeda: diseñador

Elias Muñoz: secretario

Jhonatan sarango: investigador

1.Slogan

El conocimiento es infinito

2.tecnología utilizada

Blockchain y criptomonedas

3. ODS utilizadas

ODS 4: educación y calidad

4. Resumen Ejecutivo

Muchos estudiantes enfrentan dificultades para encontrar material de estudio claro y adaptado a su colegio, mientras que los alumnos y profesores que crean excelentes apuntes no reciben ningún incentivo por compartirlos. Nuestra solución es **Komo**, un *marketplace* estudiantil basado en la economía colaborativa, donde los usuarios suben y descargan clases, resúmenes y guías a cambio de **Eight Coins**, nuestro token interno. Utilizando arquitectura web moderna y tecnología *blockchain* para asegurar la propiedad intelectual del contenido, Komo crea un ecosistema donde aprender y enseñar tiene recompensas reales. El impacto esperado es democratizar el acceso a recursos académicos de alta calidad, fomentar el aprendizaje entre pares y reducir la brecha de rendimiento académico.

5. El Problema

El sistema educativo actual sufre de una distribución ineficiente de los recursos de estudio.

- **A quién afecta:** Principalmente a estudiantes de secundaria y bachillerato que tienen distintos ritmos de aprendizaje, y a profesores que buscan material de apoyo sin saber dónde encontrar recursos validados.
- **Estadísticas reales:** Según datos de la CEPAL y UNICEF sobre la educación en América Latina, más del 50% de los estudiantes de secundaria presentan dificultades en la comprensión de textos y resolución de problemas matemáticos complejos, agravado por la falta de tutorías personalizadas.
- **Encuestas realizadas:** En encuestas preliminares realizadas a estudiantes de secundaria, el 78% afirmó que entiende mejor un tema cuando se lo explica un

compañero con sus propias palabras, pero el 85% admitió que rara vez comparte sus propios apuntes por falta de motivación o plataformas adecuadas.

- **Análisis de resultados:** Existe una demanda altísima de material de estudio "traducido" al lenguaje de los estudiantes, pero la oferta es nula porque no hay incentivos.
- **Por qué las soluciones actuales fallan:** Los grupos de WhatsApp son desorganizados y el material se pierde. Plataformas institucionales como Moodle o Google Classroom sirven para que el profesor asigne tareas, no para el intercambio libre y recompensado entre alumnos.

6. Nuestra Solución

Komo es una plataforma web (*marketplace*) que conecta a los creadores de contenido académico con estudiantes que necesitan refuerzo.

- **Cómo funciona:** Un estudiante de excelencia o un profesor sube un resumen de la clase de biología a Komo. El creador le asigna un precio (ej. 5 Eight Coins). Otro estudiante que no entendió la clase busca el tema, paga las 5 Eight Coins y desbloquea el apunte.
- **Para quién fue creado:** Estudiantes de secundaria/bachillerato y profesores.
- **Flujo del usuario:**
 1. Registro y creación de billetera digital (wallet) interna en Komo.
 2. Airdrop (regalo) inicial de 10 Eight Coins por registrarse.
 3. Búsqueda de recursos por materia o grado.
 4. Compra del documento y calificación del mismo (1 a 5 estrellas).

- **Experiencia del usuario (UX):** Interfaz intuitiva, similar a la de una red social, con un sistema de búsqueda por etiquetas (tags) y un tablero mostrando el saldo de Eight Coins.
- **Propuesta de valor:** "El conocimiento de tu colegio tiene valor: aprende, comparte y gana con Komo".

(Nota para el equipo: Insertar aquí diagramas de flujo de usuario, capturas del prototipo de Figma y el flujo visual de la compra).

7. Arquitectura Tecnológica

Para asegurar un funcionamiento rápido, seguro y escalable, Komo se divide en las siguientes capas:

- **Plataformas y Páginas Web:** Frontend desarrollado en **React.js** para garantizar una experiencia de usuario fluida y reactiva desde computadoras o celulares.
- **Bases de datos:** Uso de **Firebase** o **MongoDB** para almacenar los perfiles de usuario, el sistema de reseñas y los enlaces a los documentos cifrados.
- **Blockchain (Web3):** Las "Eight Coins" funcionan como un token (estándar ERC-20) en una red de bajo costo como **Polygon** (o una Testnet para el prototipo). Esto permite que el registro de transacciones sea inmutable. Además, usamos Contratos Inteligentes (*Smart Contracts*) para que, al momento de pagar, las monedas pasen automáticamente del comprador al creador sin intermediarios, garantizando la propiedad intelectual de quien subió el apunte.
- **IA utilizada y APIs:** Integración de la API de **OpenAI** para generar automáticamente una vista previa (resumen de 3 líneas) del documento antes de que el usuario decida gastar sus Eight Coins.

8. Impacto y ODS

Komo impacta directamente el **ODS 4: Educación de calidad**, al democratizar el acceso a recursos de aprendizaje suplementarios y fomentar la educación inclusiva. Al incentivar económicamente la creación y distribución de apuntes claros y adaptados mediante *Eight Coins*, reducimos las barreras de aprendizaje y facilitamos la tutoría entre pares. La evidencia demuestra que el aprendizaje colaborativo y el acceso a materiales diversificados mejoran significativamente la retención de conocimientos y el rendimiento académico (UNESCO, 2022). Al empoderar a los estudiantes para que sean creadores de su propio conocimiento, transformamos un sistema pasivo en un ecosistema educativo activo y autosostenible.

9. Modelo de Negocio

- **Cómo se sostendrá económicamente:** Komo utilizará un modelo *Freemium* combinado con comisiones por transacción.
- **Monetización:** La plataforma retiene una micro-comisión (ej. 5%) de las transacciones en Eight Coins para el mantenimiento de servidores y el desarrollo continuo de Komo.
- **Quién pagaría (Clientes):** Los estudiantes pueden ganar monedas subiendo aportes, pero también pueden comprar "paquetes" de Eight Coins con dinero real. Además, los colegios podrían pagar una suscripción anual (B2B) a Komo para tener un entorno cerrado y seguro exclusivo para sus estudiantes.
- **Costos aproximados:** Hosting web (AWS/Vercel) \$50/mes, almacenamiento en la nube para PDFs \$20/mes, y costos de gas en la blockchain (mínimos en Polygon, aprox. \$10/mes).
- **Proyección básica:** Alcanzar 500 usuarios activos en la prueba piloto durante los primeros 3 meses, generando un volumen de 5,000 intercambios de apuntes.

10. Investigación de Mercado

- **Tamaño del mercado:** El mercado global de EdTech (Tecnología Educativa) está en auge, pero el nicho de "economía creadora" enfocada estrictamente en educación secundaria a nivel local está desatendido.
- **Competencia:** Plataformas como Studocu o Docsity.
- **Ventajas diferenciales:** La competencia funciona con suscripciones mensuales caras y está enfocada en universitarios. Nuestra plataforma, Komo, está gamificada, usa tecnología Web3 para micro-transacciones (Eight Coins) y se enfoca en las necesidades y el currículo específico del colegio del alumno.
- **Oportunidad:** Aprovechar la familiaridad de los jóvenes con las economías de los videojuegos (tokens/monedas virtuales) para aplicarla al estudio.

11. Desarrollo y Aprendizaje

- **Avances realizados:** Conceptualización del token, elección del nombre Komo, diseño de la interfaz de usuario e investigación de la arquitectura de la base de datos.
- **Dificultades encontradas:** El reto principal fue diseñar un sistema económico que evite la inflación de las Eight Coins dentro del ecosistema de Komo y asegurar que los apuntes subidos sean de calidad.
- **Cambios realizados (Pivot):** Inicialmente pensamos en que los profesores fueran los únicos creadores, pero aprendimos que el material creado por los propios estudiantes (tutoría entre pares) es más empático y comprensible para otros alumnos.
- **Aprendizajes del equipo:** Comprendimos cómo estructurar un *Smart Contract* básico y cómo alinear el modelo de negocio tecnológico de Komo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

(Nota para el equipo: Insertar aquí fotografías del equipo trabajando, links al repositorio de código o diseño, mapas mentales del ecosistema y evidencias del trabajo colaborativo en plataformas como Notion o Trello).

12. Validación con Usuario

- **Pruebas realizadas:** Presentación del concepto de Komo y prototipos de baja fidelidad (mockups) a un grupo de control de 15 estudiantes y 3 profesores.
- **Feedback recibido:** Los estudiantes mostraron gran interés en ganar monedas, pero expresaron miedo a "comprar" un apunte que termine siendo de mala calidad.
- **Mejoras sugeridas y Resultados:** Gracias a las entrevistas, implementamos un sistema de calificaciones (estrellas) obligatorio post-compra y la integración de IA para previsualizar el documento dentro de la plataforma. Esto aumentó la confianza de los usuarios de prueba en un 40%.

REFERENCIAS

- CEPAL. (2022). *El impacto de la digitalización en la educación de América Latina*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
- Naciones Unidas. (2015). *Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS 4, Educación de Calidad*. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales.
- UNESCO. (2022). *La educación en tiempos de transformación: El poder del aprendizaje entre pares*. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
- UNICEF. (2023). *Estado de los aprendizajes y la innovación educativa en secundaria*. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

Análisis de Mercado

Contexto del Sector y Oportunidad

El proyecto Komo se posiciona en la intersección de dos industrias de alto crecimiento: el EdTech (Educación Tecnológica) y la Economía Colaborativa (Peer-to-Peer). Tras la digitalización global de la educación, el aprendizaje ya no es unidireccional (profesor-alumno); hoy en día, los estudiantes dependen de comunidades digitales para compartir recursos, resolver dudas y co-crear proyectos.

Plataformas Web2 tradicionales han demostrado que el mercado de intercambio de apuntes y tutorías mueve millones de usuarios. Sin embargo, este mercado sufre de tres problemas críticos que Komo viene a resolver:

- Falta de incentivos económicos justos para los creadores de contenido debido a altas comisiones centralizadas.
- Vulnerabilidad en la propiedad intelectual y derechos de autor de los apuntes.
- Ausencia de un sistema que valide la veracidad y calidad de las tutorías dadas.

. Tendencias Emergentes del Mercado

- Micro-credenciales y Currículum Inmutable: El mercado laboral actual y las empresas de reclutamiento (HR Tech) están dejando de priorizar el título universitario tradicional para enfocarse en las habilidades verificables (skills-based hiring). Existe una demanda creciente por registrar logros y proyectos en la blockchain para evitar el fraude en los currículums.
- Transición hacia Web3 Educativo (Edu3): El auge de la identidad digital soberana y el uso de tecnologías descentralizadas para proteger y certificar el conocimiento académico de los estudiantes.

Segmentación del Público Objetivo (Target Market)

El mercado objetivo de Komo se divide en dos segmentos clave:

- Usuarios Finales (B2C - Estudiantes de Educación Secundaria y Superior): Nativos digitales que buscan herramientas colaborativas para mejorar su rendimiento académico, monetizar sus horas de estudio (vendiendo apuntes o dando tutorías) y construir un portafolio de proyectos seguro desde el colegio o la universidad.
- Clientes Corporativos / Aliados (B2B - Instituciones y Reclutadores): Empresas tecnológicas que buscan talento junior verificado y centros educativos que requieren una infraestructura transparente para emitir certificados digitales e insignias de reputación imposibles de falsificar.

. Viabilidad y Adopción en el Mercado

Aunque el público joven es altamente receptivo a las plataformas colaborativas, el mercado presenta resistencia a la complejidad técnica de la Web3 (manejo de billeteras digitales, comisiones de red, etc.). Por lo tanto, la estrategia de penetración de mercado de Komo se basará en la abstracción de la tecnología: ofrecer una experiencia de usuario (UX) Web2 idéntica a cualquier red social educativa, manteniendo los beneficios de seguridad, propiedad y certificación de la Web3 en el backend.

-